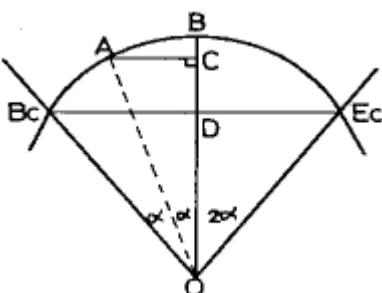


1과목 : 응용측량

- 원곡선을 설치하는 노선의 일반적인 평면 선형으로 옳은 것은?
 ① 직선-완화곡선-원곡선-완화곡선-직선
 ② 완화곡선-직선-원곡선-완화곡선-직선
 ③ 직선-완화곡선-원곡선-직선-완화곡선
 ④ 원곡선-직선-완화곡선-직선-완화곡선
- 갱내에서 차량 등에 의하여 파괴되지 않도록 견고하게 만든 기준점을 무엇이라 하는가?
 ① 시표(target) ② 자이로(gyro)
 ③ 갱도(坑道) ④ 도벨(dowel)
- 교각(i)= 45° , 접선장(T.L.)=150m인 원곡선의 반경은?
 ① 251.63m ② 362.13m
 ③ 285.42m ④ 326.31m
- 하천 개수공사 등을 위해 하천의 수면으로부터 하상까지의 연직거리를 측정하는 것을 무슨 측량이라고 하는가?
 ① 평판측량 ② 거리표측량
 ③ 심천측량 ④ 수준기표측량
- 수심 H인 유속측정에서 수면으로부터 0.2H, 0.6H, 0.8H에서 유속이 각 0.5m/sec, 0.45m/sec, 0.3m/sec일 때 3점법에 의한 평균유속은?
 ① 0.425m/sec ② 0.525m/sec
 ③ 0.625m/sec ④ 0.725m/sec
- 노선측량에서 그림과 같은 단곡선을 설치할 때 CD의 거리는 얼마인가? (단, 곡선의 반지름(R)=50m, $\alpha=20^\circ$)

 ① 17.10m ② 8.68m
 ③ 8.55m ④ 4.34m
- 다음은 단곡선 설치에 관한 설명을 나열한 것이다. 옳지 않은 것은?
 ① 편각법은 정도가 좋고 정밀하여 중요한 곡선설치에 이용된다.
 ② 접선에 의한 지거법은 터널이나 산림지역에서 이용하는 것이 좋다.
 ③ 접선편거와 현편거에 의한 방법은 정밀한 측각기와 줄자를 사용하므로 정도가 가장 좋다.
 ④ 장현에 대한 종거와 횡거에 의한 방법은 반경이 짧고 간단한 곡선에 이용된다.
- 단곡선 설치에서 노선의 기점에서 교점(I.P.)까지의 거리가 5.235km이고, 계산된 접선길이가 323m이라면 시단현의 길이는? (단, 중심말뚝 설치간격은 20m임)

- 15m ② 8m
 ③ 12m ④ 20m

- 지하시설물 탐사작업의 순서로 바른 것은?

- (1) 자료의 수집 및 편집
 (2) 작업계획 수립
 (3) 지표면상에 노출된 지하시설물에 대한 조사
 (4) 관로조사 등 지하매설물에 대한 탐사
 (5) 지하시설물 원도 작성
 (6) 작업조서의 작성

- (2)-(1)-(3)-(4)-(5)-(6)
 ② (1)-(5)-(3)-(4)-(2)-(6)
 ③ (2)-(1)-(4)-(5)-(3)-(6)
 ④ (1)-(3)-(4)-(2)-(6)-(5)

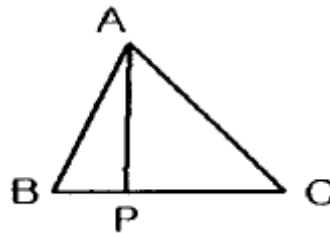
- 하천의 수애선을 결정하는 수위는 무엇인가?

- 최저수위 ② 평수위
 ③ 갈수위 ④ 최고수위

- 완화곡선에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- 완화곡선의 반지름은 완화곡선 시점에서 무한대, 종점에서 원곡선의 반지름이 된다.
 ② 완화곡선의 접선은 시점에서 직선에, 종점에서 원호에 접한다.
 ③ 완화곡선에서 편경사(캔트)의 크기는 곡선반지름에 비례하고 설계속도에 반비례한다.
 ④ 완화곡선에는 3차 포물선, 클로소이드, 램니스케이트 곡선 등이 있다.

- 그림과 같이 삼각형 면적이 각각 $\triangle ABP=20m^2$, $\triangle ABC=90m^2$ 일 때 BP의 길이는? (단, $BC=50m$)



- 11.111m ② 12.111m
 ③ 13.111m ④ 14.111m

- 깊이 100m, 지름 5m 정도의 수갱에서 갱내외의 연결측량을 하고자 하는데 가장 적당한 방법은?

- 삼각법 ② 트랜싯과 추선에 의한 방법
 ③ 정렬법 ④ 사변형법

- 하천측량에서 가장 많이 사용하는 삼각망의 형태는?

- 사변형망 ② 단열삼각망
 ③ 유심다각망 ④ 복합삼각망

- 직선 터널 양쪽의 좌표가 A(120, 60), B(240, 70)이고 각각의 높이가 80m, 82m 일 때 이 터널의 경사거리는? (단, 단위는 m임)

- 115.12m ② 120.43m

- ③ 125.44m ④ 130.43m
16. 어느 도면상에서 면적을 측정하였더니 400m²이었다. 이 도면이 가로, 세로 1%씩 축소되었다면 이 때 발생된 면적오차는 얼마인가?
- ① 4m² ② 6m²
③ 8m² ④ 12m²
17. 지정경관구성요소가 아닌 것은?
- ① 시점 ② 상호계
③ 주대상 ④ 시점장
18. 갯 내부에 곡선을 설치하여할 때 가장 적합한 곡선 설치방법은?
- ① 현판거법 ② 편각현장법
③ 전방교회법 ④ 장현지거법
19. 길이 100m, 폭 10m의 도로를 축조하기 위한 2m 높이의 성토량은 얼마인가? (단, 성토경사는 1:1:5로 한다.)
- ① 1,940m³ ② 2,150m³
③ 2,400m³ ④ 2,600m³
20. 10m 간격의 등고선으로 표시되어 있는 구릉지에서 구적으로 면적을 구한 값이 A₀=100m², A₁=150m², A₂=300m², A₃=450m², A₄=800m²일 때 각주 공식에 의한 체적은? (단, 정상(A₀)부분은 평탄한 것으로 가정)



- ① 11,000m³ ② 12,000m³
③ 13,000m³ ④ 14,000m³

2과목 : 사진측량 및 원격탐사

21. 일반적으로 공간분석, 공간확산모형, 스캐닝 등에 효과적으로 이용되는 지리자료의 유형은?
- ① 커버리지(Coverage) ② 캐드(CAD) 파일
③ 불규칙삼각망(TIN) ④ 그리드(Grid)
22. 다음 중 분광해상도가 가장 높은 영상은?
- ① 다중분광 영상(multi-spectral image)
② 초미세분광 영상(hyper-spectral image)
③ 적외선 영상(infrared image)
④ 열적외선 영상(thermal infrared image)
23. 다음 중 격자 구조의 자료를 압축 저장하는 방법이 아닌 것은?
- ① Run-length code 기법 ② Chain code 기법
③ Quad-tree 기법 ④ Polynomial 기법
24. 메타데이터(Metadata)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
- ① 일련의 자료에 대한 정보로서 자료를 사용하는데 필요하

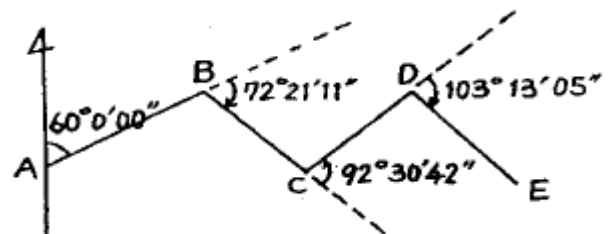
- 다.
- ② 자료를 생산, 유지, 관리하는데 필요한 정보를 담고 있다.
③ 자료에 대한 내용, 품질, 사용조건 등을 기술한다.
④ 정확한 정보를 유지하기 위해 수정 및 갱신이 불가능하다.
25. 다음 항공사진의 기선고도비 중에서 과고감이 가장 크게 나타나는 것은?
- ① 1.0 ② 0.8
③ 0.6 ④ 0.5
26. 사진의 크기가 23cm×23cm이고 두 사진의 주점기선의 길이는 10cm이었다. 이 때의 중중복도는 얼마인가?
- ① 43% ② 57%
③ 64% ④ 78%
27. 축척 1/20000의 항공사진을 C계수가 1200인 도화기로써 도화할 때 신뢰할 수 있는 최소 등고선의 간격은? (단, 초점거리는 150mm이다.)
- ① 2.5m ② 3.5m
③ 8.3m ④ 16.7m
28. 내부표정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 사진의 주점을 맞춘다.
② 사진의 화면거리를 조정한다.
③ 상호표정을 하기 전에 한다.
④ 축척과 경사를 결정한다.
29. 다음 중 지리정보시스템구축에 필요한 위치정보의 자료 취득방법으로 알맞은 것은?
- ① GIS ② GPS
③ PC ④ TIN
30. 일반적으로 지리정보시스템을 구현하기 위한 공간자료는 벡터데이터(Vector Data Model)와 래스터데이터(Raster Data Model)로 구분한다. 다음 공간정보 파일 포맷 중 Vector Data Model이라 할 수 없는 것은?
- ① filename.dwg ② filename.tif
③ filename.shp ④ filename.dxf
31. 사진지도를 제작하기 위한 정사투영에서 편위 수정기에 만족해야 할 조건이 아닌 것은?
- ① 기하학적 조건 ② 입체모형의 조건
③ 샤임플러그 조건 ④ 광학적 조건
32. 항공사진측량에서 AB 두 지점의 시차차 3.25mm, 촬영고도 3500m, 주점기선 길이 100mm의 상태라면 AB 두 지점의 비교차는?
- ① 107.7m ② 113.8m
③ 325m ④ 350m
33. GIS 데이터 구조 중에서 객체의 위치를 공간 상에서 방향성과 크기로 나타내며 공간 정보의 기본단위인 점, 선, 면을 사용하는 것은?
- ① 격자구조 ② 계층구조
③ 위상구조 ④ 벡터구조

34. 항공사진측량에서 사진상에 나타난 기복변위를 이용하여 굴뚝의 높이를 측정하고자 할 때 알아야 할 값으로만 짝지어진 것은?
- ① 필름의 크기, 피사체의 연직점으로부터 상점까지의 거리, 기본변위량
 - ② 촬영고도, 기복변위량, 비행기의 속도
 - ③ 기복변위량, 촬영고도, 피사체의 연직점으로부터 상점까지의 거리
 - ④ 초점거리, 사진의 경사각, 기복변위량
35. 사진측량에서 사진 주점에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 사진의 중심점
 - ② 렌즈중심으로부터 지표면에 내린 수선의 발
 - ③ 렌즈의 광축이 사진면에 수직으로 교차하는 점
 - ④ 사진지표의 대각선이 서로 교차하는 점
36. 사진측량은 4차원 측량이 가능한데 다음 중 4차원 측량에 해당하지 않는 것은?
- ① 거꾸집에 대하여 주기적인 촬영으로 변형량을 구한다.
 - ② 동적인 물체에 대한 시간 별 움직임을 체크한다.
 - ③ 4가지의 각각 다른 구조물을 동시에 측량할 수 있다.
 - ④ 용광로의 열변형을 주기적으로 측정한다.
37. 지도중첩에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
- ① 둘 또는 그 이상의 입력지도나 자료층을 겹치는 것
 - ② 오차를 모형화하기 위하여 분류하는 것
 - ③ 개념적인 모호성과 고유의 불확실성에서 기인하는 것
 - ④ 민감도 분석을 위한 주제도를 제작하는 것
38. 사진측량 기준점으로 표정점 선정시 유의해야 할 사항 중 옳지 않은 것은?
- ① 표정점은 X, Y, Z가 동시에 정확하게 결정될 수 있는 점이어야 한다.
 - ② 사진상에서 명료한 점을 선택해야 한다.
 - ③ 잘 보이면서 시간적으로 변하지 않아야 한다.
 - ④ 경사가 완만한 지역의 가상점을 이용한다.
39. 화면크기 23cm×23cm, 사진축척 1/20000, 초점거리 15cm, 중중복(overlap)을 60%로 할 때 촬영기선장은?
- ① 1840m
 - ② 2300m
 - ③ 2760m
 - ④ 3220m
40. 시차차에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 시차차의 크기는 촬영고도에 반비례한다.
 - ② 시차차의 크기는 초점거리에 비례한다.
 - ③ 시차차의 크기는 사진 축척의 분모수에 반비례한다.
 - ④ 시차차의 크기는 촬영기선장에 비례한다.

3과목 : GIS 및 GPS

41. 축척 1/500 도상에서 어느 구역의 면적을 구하여 35.5cm²를 얻었다. 이 구역의 실제면적은 얼마인가?
- ① 885.5m²
 - ② 886.5m²
 - ③ 887.5m²
 - ④ 888.5m²

42. 우리나라 평면직각좌표계에서 좌표의 음수 표기를 방지하기 위하여 각 좌표에 대해 더해지는 값은?
- ① 횡좌표 : 200,000m, 종좌표 : 500,000m
 - ② 횡좌표 : 500,000m, 종좌표 : 200,000m
 - ③ 횡좌표 : 200,000m, 종좌표 : 200,000m
 - ④ 횡좌표 : 500,000m, 종좌표 : 500,000m
43. 1/25,000 지형도에서 경사 30°의 경사를 표현한 등고선의 도상 간격이 0.4mm로 표시되었다. 그 경사면의 실제거리는 얼마인가?
- ① 5.00m
 - ② 8.66m
 - ③ 11.55m
 - ④ 10.00m
44. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① UPS 좌표계는 UTM 좌표로 표시하지 못하는 두 개의 극지방을 표시하기 위한 독립된 좌표계이다.
 - ② 가우스 이중투영은 타원체에서 구체로 등각투영하고, 이 구체로부터 평면으로 등각 횡원통 투영을 하는 방법이다.
 - ③ UTM은 지구를 회전타원체로 보고 80° N~80° S의 투영범위를 위도 6°, 경도 8° 씩 나누어 투영한다.
 - ④ 가우스-크뤼거도법은 회전타원체로부터 직접 평면으로 횡축 등각 원통도법에 의해 투영하는 방법이다.
45. 기지점의 지반고 86.37m, 기지점에서의 후시 3.95m, 미지점에서의 전시 2.04m 일 때 미지점의 지반고는?
- ① 85.28m
 - ② 86.28m
 - ③ 87.28m
 - ④ 88.28m
46. 방향각이 5° 틀리는 위치오차에서 4km의 목표물을 시준할 때 위치오차는?
- ① 8.1cm
 - ② 9.7cm
 - ③ 11.5cm
 - ④ 15.3cm
47. 다각측량에서 수평각의 관측 방법에서 일명 현각법이라고도 하며, 어떤 측선이 그 앞의 측선과 이루는 각을 관측하는 방법을 무엇이라 하는가?
- ① 배각법
 - ② 편각법
 - ③ 고정법
 - ④ 교각법
48. 그림과 같이 편각을 측정하였을 때 DE의 방위각은? (단, AB의 방위각 = 60°임)

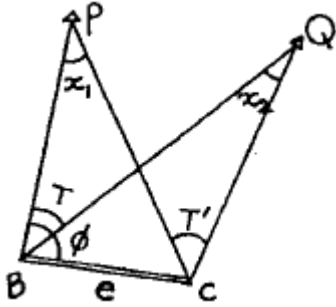


- ① 235° 34' 16"
 - ② 143° 03' 34"
 - ③ 314° 34' 25"
 - ④ 140° 13' 05"
49. 다음 중 기상관측위성의 종류로 옳은 것은?
- ① LANDSAT
 - ② SPOT
 - ③ NOAA
 - ④ SKYLAB

50. GPS측량의 체계구성을 크기 3가지로 나눌 때 해당되지 않는 것은?

- ① 사용자부분 ② 우주부분
③ 제어부분 ④ 산호부분

51. 다음 그림의 측점C에서 점Q 및 점P 방향에 장애물이 있어서 시준이 불가능하여 편심거리 e만큼 떨어진 B점에서 각 T를 관측했다. 측점 C에서의 측각 T'은?



- ① $T' = T + x_1$ ② $T' = T - x_1$
③ $T' = T - x_1 - x_2$ ④ $T' = T + x_1 - x_2$

52. 거리 1회 측정시 발생하는 오차를 $\pm 0.01\text{m}$ 라 하면 50회 연속 측정한 때의 오차는?

- ① $\pm \sqrt{50} \text{ m}$
② $\pm \sqrt{0.01} \times \frac{1}{\sqrt{50}} \text{ m}$
③ $\pm \sqrt{0.01 \times 50} \text{ m}$
④ $\pm 0.01 \sqrt{50} \text{ m}$

53. 삼각측량에서 삼각점을 선점할 때 고려하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 삼각점의 수는 가능한 많이 설치할 것
② 삼각형은 가능한 정삼각형에 가까울 것
③ 벌목을 하거나 높은 시준탑을 세우지 않아도 관측할 수 있는 점일 것
④ 각 점이 서로 잘 보이고 영구적으로 보존 가능할 것

54. 축척 1/5,000 지형도에서 경사가 일정한 A, B점간의 수평거리가 300m, A점의 표고 79m, B점의 표고 67m일 때 A, B사이에 있는 주곡선 중 A에 가장 가까운 주곡선은 A로부터 도상거리 몇 cm에 있는가? (단, 1/5,000 지형도의 주곡선은 표고 0m를 기준으로 5m간격이다.)

- ① 1.5cm ② 2.0cm
③ 4.0cm ④ 4.5cm

55. 다음 중 삼각망의 정확도가 가장 높은 것은?

- ① 다각망 ② 사변형 삼각망
③ 유심 삼각망 ④ 단열 삼각망

56. 전길이를 n구간으로 나누어 1구간 측정시 3mm의 정오차와 $\pm 3\text{mm}$ 의 우연오차가 발생했을 때 정오차와 우연오차를 고려한 전길이의 오차는?

- ① $3\sqrt{n} \text{ mm}$ ② $3\sqrt{n^2 + n} \text{ mm}$
③ $3\sqrt{n^3} \text{ mm}$ ④ $3n\sqrt{2} \text{ mm}$

57. 다음 중 어떤 특정한 현상(강우량, 토지이용현황 등)에 대해 표현할 것을 목적으로 작성된 지도를 일컫는 용어는?

- ① 주제도 ② 차트
③ 지형분석도 ④ 시설물도

58. 1/25,000 지향도 1도엽의 면적은 1/5,000 지향도 몇 도엽의 면적에 해당하는가?

- ① 5도엽 ② 15도엽
③ 20도엽 ④ 25도엽

59. 지구를 장반경이 6,370km, 단반경이 6,350km인 타원형이라 할 때 편평률은?

- ① 약 1/320 ② 약 1/430
③ 약 1/500 ④ 약 1/630

60. 어떤 측선의 길이를 관측하여 다음과 같은 값을 얻었을 때 최확값은?

	측정값(m)	측정회수
A	150,186	4
B	150,250	3
C	150,224	5

- ① 150.118m ② 150.218m
③ 150.228m ④ 150.238m

4과목 : 측량학

61. 측량기술자의 측량용역 현장에의 배치기준 중 기본측량용역의 경우 그 기준으로 옳은 것은?

- ① 특급기술자 1인 이상 ② 고급기술자 1인 이상
③ 중급기술자 1인 이상 ④ 중급기술자 2인 이상

62. 등록을 하지 않고 측량기기의 성능검사를 대행한 자에 대한 벌칙은?

- ① 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
② 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금
③ 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금
④ 200만원 이하의 과태료에 처한다.

63. 기본측량을 실시함에 있어서 타인의 토지를 일시 사용할 수 있는 경우는?

- ① 임시설치표지를 설치하기 위하여 필요할 때
② 영구표지를 설치하기 위하여 필요할 때
③ 일시표지를 설치하기 위하여 필요할 때
④ 토지의 소유자 또는 점유자를 알 수 있을 때

64. 건설교통부장관은 중앙지명위원회에서 심의 결정된 지명을 고시하여야 하는데 이 때 지명고시에 포함되지 않는 사항은?

- ① 변경된 지명

- ② 소재지(행정구역으로 표시한다.)
 ③ 지명변경의 심의 결정 연월일
 ④ 위치(경도 및 위도로 표시한다.)
65. 공공측량을 실시하고자 할 때 이에 관한 작업규정을 심사승인하는 자는?
 ① 서울특별시장 ② 행정자치부장관
 ③ 국토지리정보원장 ④ 측량협회장
66. 관할구역 안에서 지형지물의 변동이 있는 때에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 건설교통부장관에게 보고하도록 하고 있는데 다음 중 그 보고자는?
 ① 국토지리정보원장 ② 시·도지사
 ③ 지방국토관리청장 ④ 시장·군수
67. 기본측량성과 중 지도 및 연안해역 기본도를 허가 없이 국외로 반출할 수 있는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 대한민국정부와 외국정부간에 체결된 협정 또는 합의에 의하여 상호 교환하는 경우
 ② 정부를 대표하여 외국정부와 교섭하거나 국제회의 또는 국제기구에 참석하는 자가 자료로 사용하기 위하여 반출하는 경우
 ③ 관광객의 유치와 관광시설의 선전을 목적으로 제작하여 반출하는 경우
 ④ 축척 5만분의 1 이상의 축척도를 국외로 반출하는 경우
68. 측량의 기준 중 지리학적 경위도와 평균해면으로부터의 높이로 표시하는 것은?
 ① 측량의 원점 ② 위치
 ③ 지구의 형상과 크기 ④ 거리와 면적
69. 측량용역대가의 기준에 대한 내용 중 옳지 않은 것은?
 ① 측량용역대가의 기준은 국토지리정보원장이 정한다.
 ② 측량용역대가 산정은 직접측량비 및 간접측량비로 이를 구분하여 행한다.
 ③ 측량용역대가 기준을 정한 때에는 이를 관보에 고시하여야 한다.
 ④ 측량용역대가 기준을 정하고하 할 때에는 재정경제부장관과 협의하여야 한다.
70. 기본측량의 실시에 관한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 기본측량을 실시하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 토지, 건물, 축목을 수용하거나 사용할 수 있다.
 ② 국토지리정보원장은 기본측량실시로 인하여 손실을 받은 자가 있을 때에는 그 손실을 보상 하여야 한다.
 ③ 타인의 토지나 건물에 출입하고자 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 관계인에게 제시하여야 한다.
 ④ 기본측량을 위하여 토지 등에 출입할 수 있는 권한을 표시하는 증표에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
71. 지도도식 규칙에서 주기에 사용되는 문자가 아닌 것은?
 ① 한글 ② 한자
 ③ 아라비아 숫자 ④ 기호
72. 측량법에서 기본의 내용으로 옳은 것은?
 ① 건설교통부장관의 명을 받아 국토지리정보원장이 실시하는 것을 말한다.
- ② 건설교통부장관의 명을 받아 지방자치단체장이 실시하는 것을 말한다.
 ③ 국가기관에서 국가사업 수행을 위하여 실시하는 것을 말한다.
 ④ 국가기관 및 지방자치단체에서 시행하는 것을 말한다.
73. 측량기기의 성능검사기관은 측량기기성능검사기록부에 성능검사결과를 기록해서 몇 년간 보존해야 하는가?
 ① 1년 ② 2년
 ③ 3년 ④ 5년
74. 측량법에 정의된 측량업의 구분에 속하지 않는 것은?
 ① 일반 측량업 ② 도시계획 측량업
 ③ 공공 측량업 ④ 지하시설물 측량업
75. 1/5000 지형도 도식적용규정에서 실효도로란 폭원이 몇 m 이상의 도로를 말하는가?
 ① 10m ② 8m
 ③ 6m ④ 3m
76. 측량기술자의 자격기준에서 고등학교를 졸업한 자로서 12년 이상 측량업무를 수행한 학력·경력자는 기술등급의 어떤 기술자에 속하는가?
 ① 중급기술자 ② 고급기술자
 ③ 특급기술자 ④ 초급기술자
77. 건설교통부장관은 일반측량의 실시자에게 다음 목적을 위하여 측량성과 및 측량기록 사본의 제출을 요구할 수 있는데 그 목적과 관계가 없는 것은?
 ① 측량의 정확성 확보
 ② 측량의 중복배제
 ③ 측량성과의 심사
 ④ 측량에 관한 자료의 수집, 분석
78. 다음 사항 중 측량업 등록신청서를 등록관청에 제출할 때 첨부서류가 아닌 것은?
 ① 기술능력을 갖춘 사실을 증명하는 서류
 ② 법인인 경우에는 등기부 등본
 ③ 장비를 갖춘 사실을 증명하는 서류
 ④ 측량기술자의 신원 증명서
79. 다음 측량표 중 일시표지는?
 ① 측표 ② 기선표석
 ③ 검조의 ④ 방위표석
80. 우리나라 수준원점의 소재지는?
 ① 서울 ② 인천
 ③ 수원 ④ 부산

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	③	①	②	③	②	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	②	②	③	②	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	④	①	②	①	④	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	③	②	③	①	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	③	④	②	④	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	②	②	②	①	④	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	①	③	③	④	④	②	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	④	②	④	①	③	④	①	②